ЛЕКЦИЯ 4 • ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА ПРИ ИТ ПРОЕКТИ

Оценка на разходите за ИТ проект

Top-Down и Bottom-Up оценка на мобилното приложение за лични финанси, сравнение с AI и рискове от отклонения

Технически университет – София • Управление на проекти • Упражнение

Съдържание

Задача 1: мобилно приложение за управление на лични финанси (продължение на проекта от Лекция 3)

01 Изходни данни от предишните лекции и допускания

02 Top-Down и Bottom-Up оценка, видове разходи и оценка на времето

03 Сравнение на оценките и решение спрямо приоритетната матрица

04 AI: алтернативна оценка и разходи за AI функцията

05 Рискове от отклонения и изводи

01 • ИЗХОДНИ ДАННИ

Какво носим от предишните лекции

Оценката не започва от нулата: обхватът, приоритетите и работните пакети вече са договорени

Лекция 1 • Жизнен цикъл

- Петте фази стават редове в разпределението на бюджета
- Мониторингът тече през целия проект, затова управлението на проекта е отделен разход

Лекция 2 • SWOT и SMART

- Заплахите „сигурност и GDPR“ и „зависимост от банкови API“ стават конкретни разходи: тест за проникване, правна консултация, агрегатор
- SMART цел 1: версия 1.0 до месец 6, при разходи до 60 000 €

Лекция 3 • Обхват

- Приоритетна матрица: време фиксирано, обхват оптимизиран, разходи с допустим компромис до 60 000 €
- Структурата на разпределение на работата дава пакетите за Bottom-Up
- MoSCoW: AI съветите са „Could“

Отправна точка: спонсорът е одобрил ориентировъчен бюджет от 50 000 € и срок от 6 месеца. Сега проверяваме дали тази сума е реалистична.

Допускания и ставки

Насоките от лекцията: нормални условия, единни времеви единици, оценка от хората, които ще вършат работата

Роля	Ставка, €/ден	Човекодни
Ръководител на проекта	200	50
UX/UI дизайнер	180	25
Разработчик (Flutter и бекенд), 2 души	220	117
QA инженер	160	48
Общо		**240**

- **Нормални условия:** 8-часов работен ден, 21 работни дни в месеца
- **Единица:** работни дни (човекодни) за всички оценки
- **Ставки:** пълни разходи за работодателя в София, 2026 г. (220 €/ден ≈ 4 600 €/месец)
- **Технология:** една кодова база (Flutter) за iOS и Android
- **Банки:** през лицензиран PSD2 агрегатор, без собствен лиценз от БНБ
- **Независимост:** всеки пакет се оценява отделно, без обща „закръглена“ оценка

Цените на външните услуги (агрегатор, облак, LLM API, тест за проникване) са допускания и трябва да се потвърдят с оферти.

Top-Down: бърза оценка отгоре

Аналогия със сходни проекти + метод за разпределение (Apportion) от лекцията

1. Аналогия

Ръководството сравнява с подобни приложения (MVP с банкова интеграция на български екип) и залага **50 000 € и 6 месеца**. Това е сумата, с която тръгнахме в Лекция 3.

Плюс: бърза, достатъчна за решение „да/не“.
Минус: не вижда детайлите на нашия проект.

2. Разпределение по исторически проценти

Фаза	Дял	€
Анализ и дизайн	20%	10 000
Разработка	50%	25 000
Тестване	20%	10 000
Внедряване	10%	5 000
Общо	**100%**	**50 000**

Внимание: в процентите няма ред за управление на проекта, общи разходи и резерв. Ще видим, че точно там е най-голямата разлика. Методът на функционалните точки не използваме, защото нямаме исторически данни за производителността на екипа.

02 • BOTTOM-UP

Bottom-Up: оценка по работни пакети

Пакетите от структурата на разпределение на работата (Лекция 3), оценени от изпълнителите

Работен пакет	Ресурси (човекодни)	Труд, €	Други преки разходи	€
2.1 Анализ и дизайн	ръководител 8, дизайнер 25	6 100	правна консултация GDPR/PSD2	2 000
2.2 Основни функции	разработчици 80	17 600	облак 900, лицензи 600	1 500
2.3 Банкови API	разработчици 22	4 840	PSD2 агрегатор	3 000
2.4 Тестване	QA 35	5 600	тест за проникване 3 500, устройства 1 500	5 000
2.5 Пускане	разработчик 5, ръководител 2	1 500	акаунти в App Store и Google Play	120
2.6 AI съвети („Could“)	разработчик 10, QA 5	3 000	LLM API за разработка и тестове	300
3.1–3.2 Документация и обучение	QA 8, ръководител 4	2 080	–	–
Управление на проекта	ръководител 36	7 200	–	–
Преки разходи	**240 човекодни**	**47 920**		**11 920**

Преки разходи	+ общи и административни, 10%	+ резерв за непредвидени, 10%	Общо Bottom-Up
59 840 €	**5 984 €**	**6 582 €**	**72 406 €**

02 • ВИДОВЕ РАЗХОДИ

Преки и непреки разходи

Две трети от бюджета е труд. Непреките разходи и резервът заедно са 17%



Преки разходи • 59 840 €

Труд (ръководител, дизайнер, разработчици, QA)	**47 920 €**
Външни експерти (тест за проникване, правна консултация)	**5 500 €**
Облачни услуги и API (облак, агрегатор, LLM)	**4 200 €**
Оборудване (тестови телефони)	**1 500 €**
Софтуерни лицензи и акаунти в магазините	**720 €**

Непреки разходи и резерв • 12 566 €

Общи и административни (G&A): офис, счетоводство, ръководство, 10% от преките	**5 984 €**
Резерв за непредвидени разходи, 10%	**6 582 €**

Непреките разходи не са свързани с конкретен пакет, затова се разпределят като процент. Резервът е обоснован с три-точковата оценка на следващия слайд.

Три-точкова оценка на рисковите пакети

Оптимистична (О), най-вероятна (Н) и песимистична (П) оценка в работни дни • очаквана = (О + 4Н + П) / 6

Пакет	О	Н	П	Очаквана	±σ
2.2 Основни функции	65	80	110	82,5	7,5
2.3 Банкови API	15	22	40	23,8	4,2
2.4 Тестване	25	35	55	36,7	5,0
2.6 AI съвети	8	15	30	16,3	3,7
Общо	**113**	**152**	**235**	**159,3**	**10,6**

Обосновка на резерва

- Очакваното превишение е +7 дни спрямо „най-вероятната“ оценка
- С 2σ за сигурност: 7 + 21 ≈ **28 дни**
- 28 дни × 220 € ≈ **6 200 €**, което съвпада с резерва от 10% (6 582 €)

Срокът се спазва: 117 дни разработка ÷ 2 разработчици ≈ 3 месеца (месеци 2–4). Ключовите етапи от Лекция 3 остават: дизайн (м.1), MVP (м.3), бета (м.5), пускане (м.6) с буфер от 2 седмици.

03 • СРАВНЕНИЕ

Top-Down срещу Bottom-Up

Bottom-Up е с 22 406 € (+45%) повече. Разликата почти не е в самата работа

Фаза	Top-Down	Bottom-Up	Разлика
Анализ и дизайн	10 000	8 100	–1 900
Разработка (2.2, 2.3, 2.6)	25 000	30 240	+5 240
Тестване	10 000	10 600	+600
Внедряване, документация, обучение	5 000	3 700	–1 300
Управление, общи разходи, резерв	–	19 766	**+19 766**
Общо, €	**50 000**	**72 406**	**+22 406**

По-реалистична е Bottom-Up

Изградена е от пакетите, оценена е от хората, които ще работят, и включва всички видове разходи.

Top-Down не е „грешна“

Самата работа (52 640 €) е близо до 50 000 €. Липсват редовете, които не се виждат „отгоре“.

03 • РЕШЕНИЕ

Какво правим с разликата

Приоритетната матрица от Лекция 3 казва предварително кое се жертва първо

Фиксирано Време: 6 месеца Оптимизирано Обхват Компромис Разходи: до 60 000 €

1 **AI съветите („Could“) отиват във версия 1.1**

Спестява 4 598 € (труд, LLM API, AI сценарии в теста за проникване, общи разходи и резерв). Нова обща оценка: **67 808 €**.

2 **Базов бюджет 61 644 € + резерв 6 164 € при спонсора**

Базата е с 2,7% над тавана от 60 000 €. Разходите са допустим компромис, затова искаме одобрение от спонсора, вместо да местим срока. Резервът се отпуска само при реализиран риск.

3 **Срокът и функциите „Must“ не се пипат**

Ако спонсорът откаже, следващата стъпка е да отложим функция от „Should“ (известия при превишен бюджет), а не да отлагаме пускането.

Алтернативна оценка от AI

Същото задание, дадено на AI инструмент (Claude), без нашите числа

Показател	Нашата	AI
Общ бюджет	72 406 €	250 000 €
Човекодни труд	240	≈ 566
Екип в пиковия момент	5	7 (+ DevOps)
Тест за проникване	3 500 €	8 000 €
Правни услуги GDPR/PSD2	2 000 €	5 000 €
AI съвети (модул)	≈ 4 600 €	≈ 12 000 €
Резерв	10%	≈ 11%

Защо 3,5 пъти повече

AI плаща целия екип на пълен работен ден за всичките 6 месеца, а ние плащаме реалните дни работа по пакетите. AI добавя DevOps и интеграция с 5–6 банки, а при нас MVP работи през агрегатор.

Какво взехме от AI

Правната консултация беше пропусната и я добавихме в 2.1. Външното тестване на AI функцията стана отделен ред.

Проверка: AI оценката ни отне около 1 час за заданието и 3–4 часа за проверка на цените, или ≈ 0,5 човекоден (≈ 100 €). Сумите за агрегатора, теста за проникване и LLM API трябва да се потвърдят с оферти. Решението остава на екипа.

04 • AI ИНТЕГРАЦИЯ

Колко струва AI функцията и тестването ѝ

Цена и време за самата интеграция, включително външно тестване, а не само за кода

Разходи в проекта • 3 800 € преки

Разработка, 10 дни	2 200 €
Вътрешни тестове на качеството, 5 дни QA	800 €
LLM API за разработка и регресионни тестове	300 €
Външно тестване: AI сценарии в теста за проникване	500 €
С общи разходи и резерв	**≈ 4 600 €**

Какво точно тестваме

- 200 тестови профила: без инвестиционни съвети, без измислени суми, правилен български
- Prompt injection през описанията на транзакциите
- Не изпращаме лични данни към доставчика на модела (GDPR)
- Време за отговор под 3 секунди и цена на заявка

Време

16 ± 4 дни по три-точковата оценка, плюс 1 седмица за външния тест и поправки (месеци 4–5). Пакетът не е на критичния път, защото е „Could“.

След пускането

3 000 активни потребители (SMART цел 2) × 4 съвета × ~3 000 токена ≈ 36 млн. токена месечно, или около 50–100 € на месец. Допускане, което проверяваме спрямо ценоразписа на доставчика.

05 • ОТКЛОНЕНИЯ

Рискове от отклонения и мерки

Причините от лекцията, приложени към нашия проект

Причина	Какво може да стане при нас	Мярка
Скрити разходи за взаимодействие	Банките връщат данни в различен вид, а дизайнът и бекендът чакат един друг. Пакет 2.3 расте до 40 дни	Тестова среда на агрегатора в месец 1, прототип на връзката с банка преди MVP
Нормалните условия не важат	Месец 6 попада в декемврийските празници. App Store отхвърля първата версия	Отпуските са в графика. Подаваме за преглед 3 седмици преди срока. Буфер от 2 седмици
Неочаквани проблеми	Тестът за проникване открива уязвимост: +1–2 седмици поправки	Тестът е в месец 4, а не в края. Правила за сигурност от първия спринт
Промени в обхвата	Клиентът иска инвестиции или семейни сметки („Won't“ за v1)	Искане за промяна. Нова функция влиза само ако друга излезе (Лекция 3)

Контрол: месечно сравнение план–факт по пакети, ескалация при отклонение над 10% и преоценка на оставащите пакети след всеки ключов етап.

05 · ИЗВОДИ

Какво научихме

Оценката е процес, а не едно число

1. Top-Down е бърз, но пропуска „невидимото“

Работата излезе почти същата. Разликата от ~20 000 € е в управлението, общите разходи и резерва.

2. Bottom-Up е по-точен, но иска структура

Без структурата на разпределение на работата от Лекция 3 нямаше да имаме какво да оценим отдолу нагоре.

3. Матрицата решава какво правим с разликата

Режем „Could“, искаме пари от спонсора, но не местим фиксирания срок.

4. AI е второ мнение, а не отговор

Посочи ни пропуснати разходи, но сумата му е 3,5 пъти по-висока. Всяка цена се проверява.

Благодарим!

Въпроси и дискусия